

Thiết kế modul Chất lượng

TCCS 112:2022	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
key	chung_loai	tap_chat_x+3sd	tro_x+3sd	bay_hoi	bay_hoi_dr	nito	nito_dr	po_min	po_dr	pri_min	pri_tb	pri_dr	mooney_min	mooney_max	mau_max	mau_dr
1	L	0,02	0,4	0,7	0,01	0,5	0,06	35	8	60	70	10			4	1
2	3L	0,03	0,4	0,7	0,01	0,5	0,06	35	8	60	70	10	73	93	6	1
3	5	0,04	0,5	0,7	0,01	0,5	0,06	30		60	70	10				
4	CV50	0,02	0,4	0,7	0,01	0,5	0,06			60	70	10	45	55		
5	V60	0,02	0,4	0,7	0,01	0,5	0,06			60	70	10	55	65		
6	10	0,07	0,6	0,7	0,01	0,5	0,06	30	8	50	60	10	73	93		
7	20	0,15	0,7	0,7	0,01	0,5	0,06	30	8	40	50	10				

TCVN 3769:2016

key	chung_loai	tap_chat_x+3sd	tro_x+3sd	bay_hoi	bay_hoi_dr	nito	nito_dr	po_min	po_dr	pri_min	pri_tb	pri_dr	mooney_min	mooney_max	mau_max	mau_dr
1	L	0,02	0,4	0,8		0,6		35		60	70				4	
2	3L	0,03	0,5	0,8		0,6		35		60	70		73	93	6	
3	5	0,05	0,6	0,8		0,6		30		60	70					
4	CV50	0,02	0,4	0,8		0,6				60	70		45	55		
5	V60	0,02	0,4	0,8		0,6				60	70		55	65		
6	10	0,08	0,6	0,8		0,6		30		50	60		73	93		
7	20	0,16	0,8	0,8		0,6		30		40	50					

Các lô thành phẩm được tạo bởi nhà máy (tạo từ modul Thành phẩm nếu bành 33,33 ; 35 phải đủ 144 bành, bành 20 phải đủ 240 bành) sẽ cắt mẫu (mỗi lô 14 mẫu) gửi phòng QLCL tiến hành kiểm nghiệm và xếp loại.

Có các loại thành phẩm cơ bản như "L, 3L, 5, CV50, CV 60, 10, 20" nếu sản xuất ở nhà máy Campuchia (Kampong Thom) thì thêm mã CSR, nếu sản xuất nhà máy Việt nam thì thêm mã SVR các loại thành phẩm có thể thêm khi phát sinh

Có 3 tiêu chuẩn để xếp hạng thành phẩm 1: TCCS 112:2022; 2: TCVN 3769:2016; Tiêu chuẩn khách hàng (khi chọn tiêu chuẩn khách hàng sẽ phải điền tên khách hàng và code copy bảng TCCS 112:2022 sau đó người dùng chỉnh sửa các thông số chỉ tiêu theo yêu cầu khách hàng và lưu lại sử dụng cho lần sau). Khi người dùng chọn tiêu chuẩn nào thì code sẽ so sánh với tiêu chuẩn đó.

Có 3 loại kiểm nghiệm: Kiểm thường: mỗi chỉ tiêu 4-6 mẫu; Kiểm ngặt: Kiểm tối đa số mẫu (14); Kiểm lại (có 2 trường hợp: Kiểm lại sau khi lưu kho 6 tháng và Cắt mẫu kiểm nghiệm lại các lô có chỉ tiêu chưa đạt)

Flow xếp hạng chất lượng như sau:

Đầu tiên sẽ chọn thông tin Ngày KN, Chung loại, Loại kiểm nghiệm (Kiểm thường, Kiểm ngặt, Kiểm lại), Lô kiểm nghiệm (Lô được lọc từ thành phẩm với tất cả thông tin trên cùng với điều kiện chưa được kiểm nghiệm, nếu người dùng chọn kiểm lại thì chỉ hiển thị các lô đã xếp loại rớt hạng, kiểm lại sẽ hiển thị kết quả cũ và người dùng sửa trên kết quả đó, mọi thay đổi về số liệu sẽ lưu lại cột ghi chú sửa chỉ tiêu gì? số cũ, số mới, người sửa giờ sửa)

Các ô trống trong 2 bảng chỉ tiêu là các chỉ tiêu không yêu cầu cho sản phẩm tương ứng ví dụ (sản phẩm L, 3L không yêu cầu chỉ tiêu Độ nhớt (cột 14-15) căn cứ vào đây mà hiển thị từng chỉ tiêu cho người dùng nhập liệu.

Kiểm thường mỗi chỉ tiêu sẽ hiển thị 6 mẫu (Người dùng nhập mẫu 1 đến mẫu 6) Cách tính toán và so với bảng tiêu chuẩn như sau

Tạp chất: Tính giá trị trung bình 6 mẫu tạp chất vừa nhập và cộng với độ lệch chuẩn (3SD) so với cột 3 tương ứng với sản phẩm đã chọn

Tro: Tính giá trị trung bình 6 mẫu tro vừa nhập và cộng với độ lệch chuẩn (3SD) so với cột 4 tương ứng với sản phẩm đã chọn

Bay hơi:

Nếu TCCS 112:2022: Nếu 1 trong 2 tiêu chí không đạt xếp hạng không đạt

+So từng giá trị mẫu bay hơi người dùng vừa nhập với cột 5 nếu nhỏ hơn hoặc bằng là đạt

+Lấy giá trị Max trong 6 mẫu trừ cho giá trị min lấy kết quả so sánh với cột 6 nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì đạt

TCVN 3769:2016: So từng giá trị mẫu bay hơi người dùng vừa nhập với cột 5 nếu nhỏ hơn hoặc bằng là đạt. Không có giá trị độ rộng

Nitơ:

Nếu TCCS 112:2022: Nếu 1 trong 2 tiêu chí không đạt xếp hạng không đạt

+So từng giá trị mẫu Nitơ người dùng vừa nhập với cột 7 nếu nhỏ hơn hoặc bằng là đạt

+Lấy giá trị Max trong 6 mẫu trừ cho giá trị min lấy kết quả so sánh với cột 8 nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì đạt

TCVN 3769:2016: So từng giá trị mẫu Nitơ người dùng vừa nhập với cột 7 nếu nhỏ hơn hoặc bằng là đạt. Không có giá trị độ rộng

Po:

Nếu TCCS 112:2022: Nếu 1 trong 2 tiêu chí không đạt xếp hạng không đạt

+So từng giá trị mẫu Po người dùng vừa nhập với cột 9 nếu lớn hơn hoặc bằng là đạt

+Lấy giá trị Max trong 6 mẫu trừ cho giá trị Min lấy kết quả so sánh với cột 10 nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì đạt

TCVN 3769:2016: So từng giá trị mẫu Po người dùng vừa nhập với cột 9 nếu lớn hơn hoặc bằng là đạt. Không có giá trị độ rộng

Pri:

Nếu TCCS 112:2022: Nếu 1 trong 3 tiêu chí không đạt xếp hạng không đạt

+So từng giá trị mẫu Pri người dùng vừa nhập với cột 11 nếu lớn hơn hoặc bằng là đạt

+Lấy giá trị trung bình của 6 mẫu vừa nhập so sánh với cột 12 nếu lớn hơn hoặc bằng thì đạt

+Lấy giá trị Max trong 6 mẫu trừ cho giá trị Min lấy kết quả so sánh với cột 13 nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì đạt

TCVN 3769:2016:

+So từng giá trị mẫu Pri người dùng vừa nhập với cột 11 nếu lớn hơn hoặc bằng là đạt

+Lấy giá trị trung bình của 6 mẫu vừa nhập so sánh với cột 12 nếu lớn hơn hoặc bằng thì đạt, không tính độ rộng

Độ nhót: nếu không đạt 1 trong 2 tiêu chí xếp hạng không đạt

+So sánh giá trị độ nhót Min trong 6 mẫu người dùng vừa nhập với giá trị cột 14 nếu cao hơn hoặc bằng là đạt

+So sánh giá trị độ nhót Max trong 6 mẫu người dùng vừa nhập với giá trị cột 15 nếu thấp hơn hoặc bằng và lớn hơn hoặc bằng cột 14 là đạt

Màu: Nếu TCCS 112:2022: Nếu 1 trong 2 tiêu chí không đạt xếp hạng không đạt

+So từng giá trị mẫu màu người dùng vừa nhập với cột 16 nếu nhỏ hơn hoặc bằng là đạt

+Lấy giá trị trung bình của 6 mẫu vừa nhập so sánh với cột 17 nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì đạt

TCVN 3769:2016:

+So từng giá trị mẫu màu người dùng vừa nhập với cột 16 nếu nhỏ hơn hoặc bằng là đạt, không tính độ rộng

Kiểm thường so sánh 6 mẫu thì kiểm ngặt 14 mẫu

Xếp loại từng chỉ tiêu nếu 1 chỉ tiêu không đạt cả lô hàng sẽ không đạt

Chỉ khi nhập hết các chỉ tiêu lô hàng mới được xếp hạng, nhập chưa đủ sẽ có cảnh báo cho lô hàng đó. Kết quả được xếp như sau: nếu đạt sẽ giữ nguyên tên chủng loại ví dụ: hạng dự kiến CSR10 thì Đạt hạng là CSR10 nếu rớt hạng là CSR10RH

Sau khi xếp hạng tất cả lô hàng trong 1 ngày người dùng sẽ xuất file pdf như sau:

Cột Lô PKN được phòng QLCL đánh số từ 1 đến hết ví dụ như nhà máy ngày 1/1/2026 giao 10 lô CSR10, 10 lô CSR20 phòng QLCL kiểm nghiệm tất cả sẽ đánh số từ 1 đến 20

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CAO SU CSR

NGÀY SẢN XUẤT: 23/03/2026

NHÀ MÁY: PHK

LÔ PKN	LÔ NM	HẠNG DK	TẠP CHẤT			TRO			BAY HƠI		NITƠ		P ₀			PRI			MÀU			ML(1'+ 4')100°C			ĐẠT HẠNG
			X	3sd	X+3sd	X	3sd	X+3sd	X	Xmax	X	Xmax	Xmin	X	Xmax	Xmin	X	Xmax	Xmin	X	Xmax	Xmin	X	Xmax	
574	574cs	CSR10	0,025	0,006	0,031	0,282	0,017	0,299	0,28	0,28	0,30	0,31	39,5	40,8	41,5	77,0	78,7	81,0				82,0	83,0	84,0	CSR10
575	575cs	CSR10	0,023	0,006	0,029	0,278	0,018	0,296	0,28	0,29	0,30	0,30	38,0	39,3	41,0	77,0	78,3	79,0				80,0	81,8	83,5	CSR10
576	576cs	CSR10	0,025	0,005	0,030	0,276	0,023	0,299	0,28	0,29	0,30	0,30	38,0	38,6	39,0	77,0	78,2	79,0				77,0	78,3	79,5	CSR10
577	577cs	CSR10	0,025	0,006	0,031	0,279	0,018	0,297	0,27	0,28	0,30	0,31	36,0	38,0	39,5	77,0	78,8	81,0				81,0	81,5	82,0	CSR10
578	578cs	CSR10	0,032	0,005	0,037	0,277	0,014	0,291	0,29	0,29	0,30	0,31	37,0	37,7	38,0	79,0	79,7	80,0				78,0	79,3	80,5	CSR10
579	579cs	CSR10	0,028	0,006	0,034	0,280	0,019	0,299	0,28	0,28	0,30	0,30	36,5	37,4	38,5	80,0	81,3	82,0				78,0	78,7	79,3	CSR10
580	580cs	CSR10	0,026	0,007	0,033	0,280	0,015	0,295	0,28	0,29	0,30	0,31	37,0	37,5	38,5	78,0	79,3	82,0				77,9	78,9	79,9	CSR10
581	581cs	CSR10	0,026	0,004	0,030	0,279	0,022	0,301	0,28	0,28	0,30	0,30	36,5	37,3	38,5	79,0	80,8	82,0				78,5	78,7	78,8	CSR10
582	582cs	CSR10	0,025	0,003	0,028	0,280	0,011	0,291	0,28	0,28	0,30	0,31	37,0	37,5	38,0	80,0	80,7	82,0				78,1	78,8	79,4	CSR10
583	583cs	CSR10	0,025	0,005	0,030	0,277	0,024	0,301	0,28	0,28	0,30	0,31	36,5	38,5	39,0	78,0	79,3	81,0				78,1	78,4	78,7	CSR10
584	584cs	CSR10	0,028	0,006	0,034	0,280	0,015	0,295	0,28	0,29	0,30	0,31	35,0	36,8	38,5	78,0	79,8	83,0				79,5	81,0	82,5	CSR10
585	585cs	CSR10	0,023	0,006	0,029	0,277	0,016	0,293	0,28	0,28	0,30	0,30	36,0	36,6	37,0	78,0	79,7	81,0				76,4	76,7	77,0	CSR10
TỔNG SỐ LÔ KIỂM NGHIỆM:			12																						

Kampong Thom, ngày 24 tháng 03 năm 2026

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG QLCL